07

AULA 07 · Segunda, 24/08

Arquitetura de Dados e Data Warehouse

"Dados são o novo petróleo" — como organizá-los?

Módulo · Arquitetura de Serviços e Dados

Prof.: Everton J Benedicto

ada

Cronograma das Aulas

01
Seg 10/08
Introdução ao Módulo e Docker

02
Qua 12/08
Arquitetura de Servidores

03
Sex 14/08
Apache e Nginx

04
Seg 17/08
Proxy Reverso e DNS

05
Qua 19/08
CI/CD e Ciclo de Vida

06
Sex 21/08
Cloud Computing

07
Seg 24/08
Arquitetura de Dados e Data Warehouse

08
Ter 25/08
Data Lake

09
Qua 26/08
Concluir atividades e preencher rubricas

COMBINADO DA TURMA

Por favor!

Bora participar!



Câmera ligada + mão levantada
= aula top!

INTERVALO · 16:30 BRT

Combinados da nossa aula

1. Câmeras ligadas.
2. Entrem no horário: início e intervalo.
3. Participem da aula.
4. Tirem dúvidas.
5. Levantem a mão para tirar dúvidas.

REVIEW

Recapitulando a Aula 6

- On-Premises: controle total, custo alto. Cloud: flexível, paga pelo uso.
- IaaS = infraestrutura, PaaS = plataforma, SaaS = software.
- Implantação: pública (compartilhada), privada (dedicada) e híbrida.
- Benefícios: agilidade, elasticidade, economia e alcance global.

FUNDAMENTOS

Arquitetura de Dados — Por que Importa?

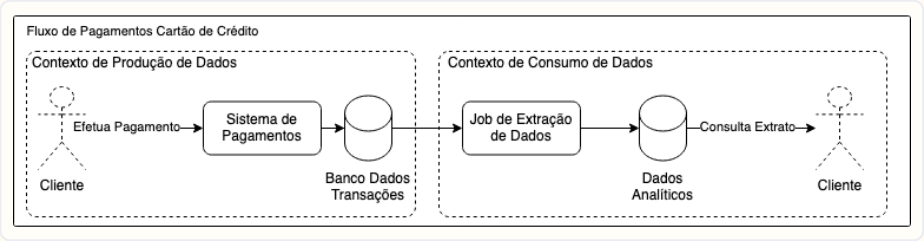
1. **"Data is the new oil":** dados valem como petróleo (Clive Humby)
2. **Armazenamento:** tecnologias, políticas e retenção de dados
3. **Processamento:** dimensionar pipelines e infraestrutura
4. **Disponibilização:** levar o dado a quem precisa, quando precisa
5. **Visualização:** padronizar ferramentas de BI

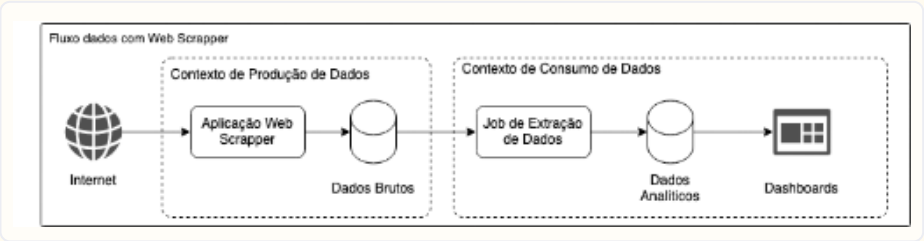
💡 ANALOGIA

Dados sem arquitetura são uma biblioteca sem catalogação: milhares de livros, mas você nunca acha o que procura. A arquitetura é o sistema que dá valor ao acervo!

CICLO DE VIDA

O Ciclo de Vida do Dado





1. **Produtores:** sistemas que geram os dados
2. **Ingestão:** coleta e entrada no ambiente analítico
3. **Processamento:** limpar, enriquecer e modelar
4. **Consumidores:** dashboards, ML, relatórios e APIs

Fonte: do autor

DATA WAREHOUSE

O que é um Data Warehouse?

1. **Repositório central:** dados estruturados, históricos e integrados
2. **Analítico (OLAP):** otimizado para consultas e relatórios
3. **Diferente do OLTP:** aqui o foco é análise, não transação
4. **Fonte única:** múltiplas origens unificadas de forma confiável

💡 ANALOGIA

O banco transacional é o caixa do supermercado (registra cada venda). O Data Warehouse é o escritório que consolida todas as vendas de todas as lojas para o diretor decidir!

MODELAGEM DIMENSIONAL

Kimball: Fatos e Dimensões

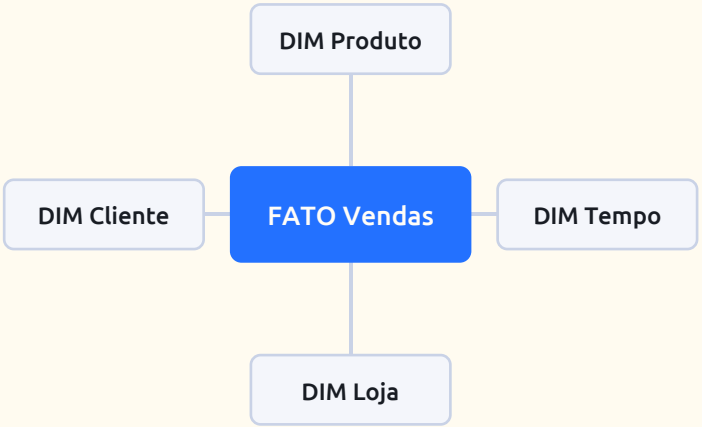
1. **Tabela Fato:** os eventos do negócio e suas métricas (valor da venda, qtd. de itens)
2. **Tabelas Dimensão:** o contexto do evento (quem comprou, quando, onde, qual produto)
3. **Consultas simples:** SQL curto e alta performance em Power BI e Tableau
4. **Melhor para:** BI, dashboards e acesso direto pelo analista de negócio

> 💡 **ANALOGIA**
>
> *Pense numa nota fiscal: a FATO é o valor que você gastou; as DIMENSÕES são as etiquetas em volta — quem vendeu, em que loja, em que dia. A fato responde "quanto", a dimensão responde "quem, onde e quando".*

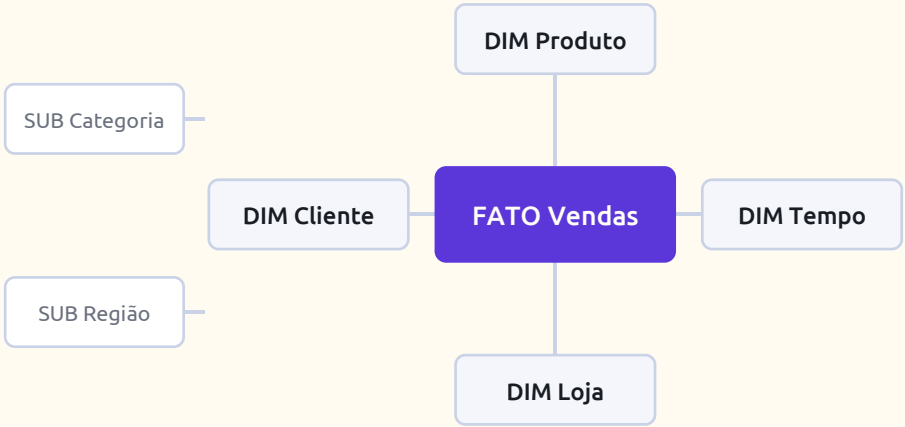
ESQUEMAS

Star Schema vs. Snowflake Schema

STAR · dimensões ligadas direto à fato



SNOWFLAKE · dimensões normalizadas



Estrela: menos joins, leitura mais rápida · **Floco de neve:** menos duplicidade, mais joins

MODELAGEM NORMALIZADA

Inmon: a única fonte da verdade

1. **3ª Forma Normal (3NF):** dados divididos em muitas tabelas para evitar redundância
2. **Single Source of Truth:** um DW corporativo, independente de quem vai consumir
3. **Prós e contras:** integridade excelente, mas consultas lentas por causa dos joins
4. **Melhor para:** DW central que alimenta Data Marts dimensionais por área

💡 ANALOGIA

É o almoxarifado da empresa: cada peça no sua gaveta, sem repetição e com controle perfeito
Muito organizado — mas para montar um pedido você precisa abrir muitas gavetas

DATA VAULT

Hubs, Links e Satellites

HUB

Chaves de negócio

Só os identificadores únicos: ID do cliente, ID do produto.

LINK

Relacionamentos

Liga os Hubs: o cliente X comprou o produto Y.

SAT

Contexto e histórico

Atributos descritivos e como eles mudaram ao longo do tempo.

1. **Flexibilidade:** novas fontes entram sem quebrar o modelo existente
2. **Auditoria total:** histórico e rastreabilidade de todas as alterações

Analogia: *o Hub é o CPF, o Link é o contrato assinado e o Satellite é o histórico de endereços e telefones.*

RESUMO COMPARATIVO

Qual abordagem usar?

Kimball (Star Schema)

Dimensional

Foco

Facilidade de uso e leitura rápida

Complexidade

Baixa

Leitura (BI)

Altíssima

Inmon

Normalizado 3NF

Foco

Integridade e zero redundância

Complexidade

Média

Leitura (BI)

Baixa (joins complexos)

Data Vault

Hubs · Links · Satellites

Foco

Escalabilidade e auditoria

Complexidade

Alta

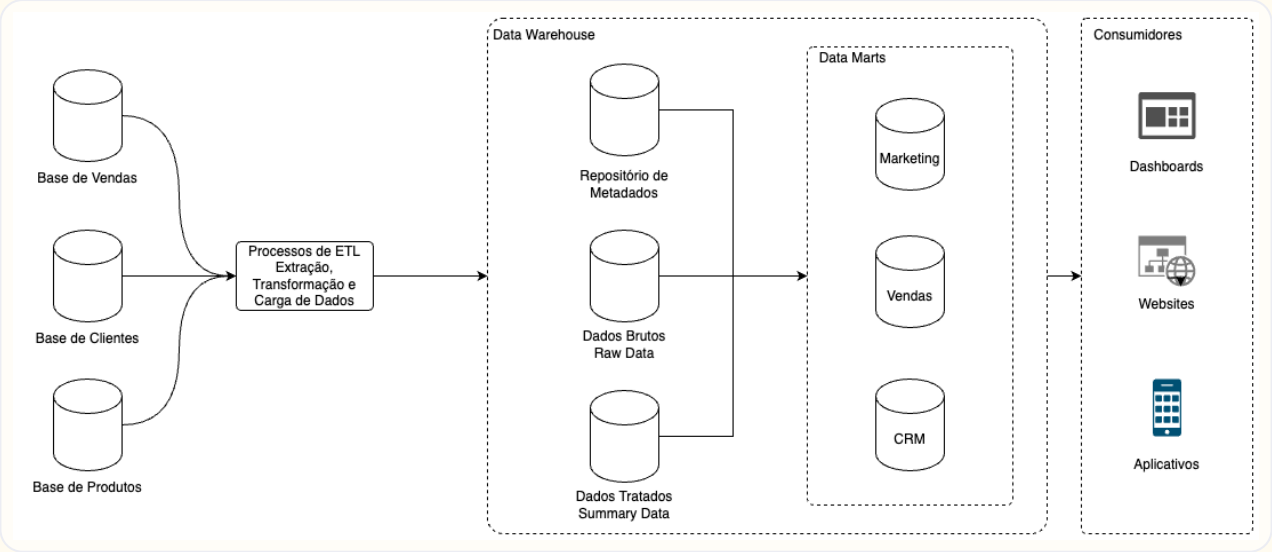
Leitura (BI)

Média (via marts/vistas)

Na prática: comece pelo modelo dimensional para entregar valor rápido ao BI e evolua conforme o volume e a governança exigirem.

COMPONENTES

Componentes de um Data Warehouse



Fontes → ETL → camadas Raw e Summary → Data Marts → consumidores.

Fonte: do autor

PROCESSOS

ETL e OLAP vs OLTP

1. **Extract:** extrair os dados das fontes de origem
2. **Transform:** limpar, padronizar e agregar
3. **Load:** carregar e persistir no Data Warehouse
4. **OLTP:** transações rápidas (o app do dia a dia)
5. **OLAP:** consultas analíticas complexas (o DW)

💡 ANALOGIA

ETL é fazer suco: Extrair = colher a laranja; Transformar = espremer e adoçar; Carregar = servir no copo. O resultado é muito mais útil que a laranja crua!

DEMONSTRAÇÃO

Do transacional ao analítico



O que vamos fazer: criar o banco transacional, popular com dados da operação e executar o script de ETL que carrega o banco analítico, separando carga operacional de carga de análise.

RESUMO

Recapitulando a Aula

- ✓ Arquitetura de Dados organiza armazenamento, processamento, disponibilização e visualização.
- ✓ Data Warehouse: repositório central OLAP para análises e decisões.
- ✓ ETL: Extrair → Transformar → Carregar.
- ✓ Data Marts são visões especializadas do DW para cada área de negócio.